

# HACKATHON

Juan David Morales-Giulian Peterlecean-Samuel Parra

Los siguientes bloques son los que se han diligenciado en el formulario de inscripción.

## 1 Título del proyecto

OpenRoute: optimización inteligente y abierta de rutas logísticas para pymes

## 2 Descripción del problema que resuelve

Muchas pymes industriales, comercios locales, distribuidores y pequeños operadores logísticos gestionan sus entregas diarias de forma manual mediante hojas de cálculo, WhatsApp, llamadas y herramientas de mapas no integradas. Esto provoca rutas poco eficientes, mayor consumo de combustible, retrasos, dificultad para asignar repartos a vehículos y poca capacidad para reaccionar ante cambios de última hora.

Las grandes empresas disponen de sistemas avanzados de optimización logística, predicción de demanda y planificación dinámica, pero estas soluciones suelen ser caras, cerradas o demasiado complejas para pequeñas y medianas empresas. El problema que queremos resolver es la falta de una herramienta abierta, sencilla y reutilizable que permita a una pyme convertir una lista de pedidos o direcciones en rutas optimizadas, explicables y adaptadas a sus restricciones reales.

## 3 Descripción de la solución propuesta

OpenRoutePyME es una solución de código abierto que permite a una pyme cargar una lista de entregas, pedidos o direcciones y obtener automáticamente una propuesta de rutas optimizadas para uno o varios vehículos. La herramienta tendrá en cuenta variables como distancia, agrupación geográfica, prioridad de entrega, franjas horarias, capacidad del vehículo y número de repartidores disponibles.

La solución incluirá una interfaz sencilla donde el usuario podrá subir un CSV o introducir pedidos manualmente. El sistema limpiará y estructurará los datos, geolocalizará las direcciones, agrupará entregas cercanas, calculará rutas eficientes y generará una explicación comprensible de la planificación propuesta. Además, incorporará un asistente de IA que permitirá preguntar cosas como: ¿por qué esta entrega va en esta ruta?, ¿qué pedido genera más desviación? o ¿cómo puedo reducir kilómetros hoy?

El objetivo durante el hackathon será construir una prueba de concepto funcional con datos simulados y/o abiertos, mostrando el flujo completo: carga de pedidos, procesamiento, optimización, visualización de rutas y explicación generada por IA.

# HACKATHON

## 4 Sector industrial objetivo

Logística, transporte, distribución y operaciones de pymes industriales.

La solución está orientada a pequeñas y medianas empresas que realizan reparto, aprovisionamiento o distribución de productos: talleres, comercios con entrega local, almacenes, distribuidores de alimentación, empresas de mantenimiento, operadores de última milla, pequeños fabricantes y negocios industriales que necesitan planificar rutas diarias sin disponer de software logístico avanzado.

## 5 ¿Cómo se integra la IA en la solución? Uso de IA, herramientas, etc.

La IA se integra en tres niveles principales. En primer lugar, se utilizarán técnicas de aprendizaje automático y análisis de datos para limpiar, clasificar y priorizar pedidos según variables como ubicación, urgencia, franja horaria, volumen o complejidad de entrega. En segundo lugar, se aplicarán algoritmos de optimización y clustering geográfico para agrupar entregas cercanas y generar rutas eficientes para uno o varios vehículos. En tercer lugar, se incorporará un asistente basado en modelos de lenguaje que explicará las decisiones del sistema en lenguaje natural y permitirá al usuario interactuar con la planificación logística.

A nivel técnico, la prueba de concepto podrá usar Python, pandas, scikit-learn, OR-Tools para optimización de rutas, geopy/OpenStreetMap para geocodificación, Streamlit o FastAPI para la interfaz, y un modelo de lenguaje abierto o accesible mediante API para generar explicaciones y recomendaciones. El repositorio será publicado como software de código abierto, incluyendo documentación, dataset de ejemplo, instrucciones de instalación y roadmap de mejora.

## Texto listo para el formulario

### 6 Innovación: ¿Qué diferencia a tu solución de las existentes?

La innovación principal está en adaptar capacidades que normalmente usan grandes operadores logísticos a un contexto pyme, abierto y reutilizable. Muchas soluciones existentes están pensadas para empresas con altos volúmenes, licencias de pago, integraciones complejas o conocimiento técnico especializado. OpenRoutePyME propone una alternativa ligera, transparente y de código abierto, diseñada para que una pyme pueda probarla con sus propios datos sin depender de software cerrado.

Además, la solución no se limita a calcular una ruta, sino que combina optimización logística, explicación mediante IA y enfoque de reutilización abierta. El sistema busca que el usuario entienda por qué se propone una ruta, qué restricciones influyen en la decisión y cómo puede mejorar su operación diaria. Esto es especialmente relevante para pymes que necesitan herramientas prácticas, auditables y fáciles de adaptar a distintos sectores.

La diferencia frente a una herramienta de mapas convencional es que OpenRoutePyME trabaja con múltiples entregas, restricciones operativas, priorización de pedidos, agrupación inteligente y explicación de decisiones. La diferencia frente a soluciones empresariales avanzadas es que será abierta, reproducible, documentada y pensada para escenarios de bajo coste.

### 7 TRL inicial del proyecto

| Selección                                            | Justificación                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRL 2: Concepto y/o aplicación tecnológica formulada | Ya existe el caso de uso, el planteamiento técnico y el enfoque de validación, pero aún no hay prueba funcional. |

### 8 TRL objetivo a la finalización del Hackathon

| Selección                                                                             | Justificación                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRL 3: Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto característica | Es el objetivo realista: una demo funcional que cargue pedidos, calcule rutas, muestre resultados y explique las decisiones. Se ve la posibilidad de llegar a un TRL 4. |